CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Séries de Bertrand et un terme général à développer

Énoncé

Pour $\beta \in \mathbb{R}$ et $n \geqslant 2$, on pose $w_n = \dfrac{1}{n\,(\ln n)^{\beta}}$.

1. On suppose $\beta \leqslant 0$. À l'aide d'une minoration élémentaire de w_n, montrer que $\sum w_n$ diverge.
2. On suppose $\beta > 0$. Déterminer la nature de $\sum w_n$ en fonction de β (on pourra étudier $\varphi : t \mapsto \dfrac{1}{t(\ln t)^{\beta}}$ sur $[2, +\infty[$).
3. Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{\left(e - (1+\frac{1}{n})^{n}\right)\cos\frac{1}{n}}{\left(\ln(n^3+n)\right)^{2}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $w_n = \frac{1}{n(\ln n)^{\beta}}$, positif pour $n \geqslant 2$.
- Une fonction φ dont $w_n = \varphi(n)$.

Ce qu'on te demande. La nature de $\sum w_n$ selon β (série de Bertrand), puis une série qu'on ramène au cas $\beta = 2$.

Corrigé

1. Minorer par la série harmonique

*Le coup d'œil. Quand l'exposant β est négatif, le facteur $(\ln n)^{\beta}$ ne fait que **diminuer** le dénominateur : w_n est plus grand que $\frac{1}{n}$, dont la série diverge.*

Pour $n \geqslant 3$: $\ln n \geqslant \ln 3 > 1$, et comme $\beta \leqslant 0$, $(\ln n)^{\beta} \leqslant 1$. Donc

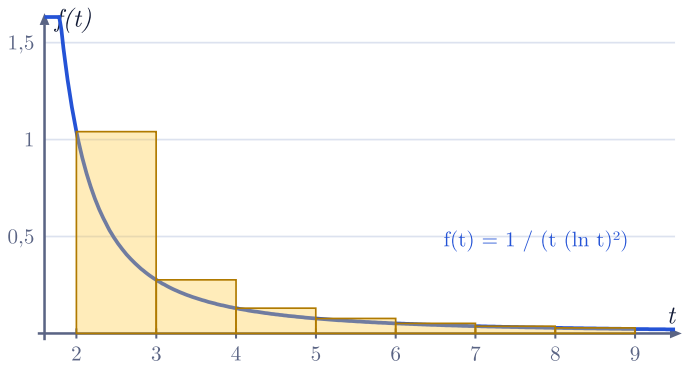
$$w_n \geqslant \frac{1}{n} > 0 \qquad (n \geqslant 3).$$

La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge (Riemann avec $\alpha = 1$), donc par comparaison de séries à termes positifs, $\sum w_n$ diverge.

2. Étudier la fonction φ

Le coup d'œil. $w_n = \varphi(n)$ avec φ positive et décroissante : c'est exactement le cadre de la comparaison série-intégrale. Et $\frac{1}{t(\ln t)^\beta}$ a une primitive simple : c'est $\frac{u'}{u^\beta}$ avec $u = \ln t$.

Pour $\beta > 0$, sur $[2, +\infty[$: $t \mapsto t$ et $t \mapsto (\ln t)^\beta$ sont positives et croissantes, donc leur produit aussi, et φ est continue, positive et décroissante.



Avec $\beta = 2$: le rectangle posé sur $[k, k+1]$ a pour aire $f(k)$ et contient l'aire sous la courbe entre k et $k+1$ (car f décroît). Donc $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$.

Par comparaison série-intégrale, $\sum \varphi(n)$ et $\int_2^{+\infty} \varphi$ sont de même nature.

3. Calculer l'intégrale

*Le coup d'œil. On reconnaît une intégrale de Riemann après un **changement de variable** $u = \ln t$.*

Par le changement de variable $u = \ln t$:

$$\int_2^X \varphi(t)\,dt = \int_{\ln 2}^{\ln X} \frac{du}{u^\beta}.$$

Quand $X \to +\infty$, $\ln X \to +\infty$, et l'intégrale de Riemann $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u^\beta}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

$$\sum_{n \geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\beta} \text{ converge } \iff \beta > 1.$$

À retenir : le ln ne change pas la frontière de $\sum \frac{1}{n}$: il faut encore une « puissance > 1 », mais du logarithme cette fois.

4. Un équivalent du numérateur

*Le coup d'œil. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$: le numérateur tend vers 0. Pour savoir **à quelle vitesse**, on écrit $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1+1/n)}$ et on fait un développement limité.*

$$n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Donc $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e\cdot e^{-\frac{1}{2n}+o(\frac{1}{n})} = e\left(1-\frac{1}{2n}+o(\frac{1}{n})\right)$, et

$$e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{e}{2n}.$$

5. Équivalent du dénominateur et conclusion

Le coup d'œil. Dans $\ln(n^3+n)$, le terme dominant est n^3 : on le factorise pour faire apparaître $3\ln n$.

$$\ln(n^3+n) = 3\ln n + \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) = 3\ln n + o(1) \sim 3\ln n.$$

De plus $\cos\frac{1}{n}\to 1$. En multipliant les équivalents (c'est permis pour un produit ou un quotient) :

$$v_n \sim \frac{e/(2n)}{9(\ln n)^2} = \frac{e}{18}\cdot\frac{1}{n(\ln n)^2}.$$

C'est un terme positif, du type w_n avec $\beta = 2 > 1$: $\sum \frac{1}{n(\ln n)^2}$ converge. Par la règle des équivalents, $\sum v_n$ **converge**.

Le piège

Appliquer la comparaison série-intégrale sans vérifier que φ décroît. Et croire que $\frac{1}{n\ln n}$ « est plus petit que $\frac{1}{n}$ donc converge » : il diverge ($\beta = 1$).

La méthode

Pour un terme général contenant $\ln n$: comparaison série-intégrale avec le changement $u = \ln t$. Pour un terme compliqué : équivalent par développements limités, puis règle des équivalents.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison des séries à termes positifs.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang :

  $$\sum v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum u_n \text{ converge}, \qquad \sum u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum v_n \text{ diverge}.$$

  Le « petit » hérite de la convergence du « grand », le « grand » hérite de la divergence du « petit ».

- **Séries de Riemann et règle n^α u_n.**

  $$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 1.$$

  Règle pratique : si $u_n \geqslant 0$ et $n^\alpha u_n \to 0$ pour un $\alpha > 1$, alors $u_n \leqslant \frac{1}{n^\alpha}$ à partir d'un rang, donc $\sum u_n$ converge.

- **Comparaison série-intégrale.** Si f est continue, positive, décroissante sur $[a, +\infty[$:

$$\sum_{n \geqslant a} f(n) \text{ et } \int_a^{+\infty} f(t)\,dt \text{ sont de même nature.}$$

Cela vient de $\int_n^{n+1} f \leqslant f(n) \leqslant \int_{n-1}^{n} f$.

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\sin x = x + O(x^3), \qquad \cos x = 1 - \tfrac{x^2}{2} + O(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + o(x^2)$$

- **Règle des équivalents.**

$$u_n \sim v_n \text{ et } v_n \geqslant 0 \implies \sum u_n \text{ et } \sum v_n \text{ sont de même nature.}$$

Il faut un signe constant (au moins à partir d'un rang). Contre-exemple sans signe : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = v_n$, mais $\sum v_n$ converge et $\sum u_n$ diverge.